

## Prova 1

1. Considere a matriz  $A_{2 \times 2}$  dada pela fórmula

$$a_{ij} = (i + j)(-1)^{i+j}.$$

(a) (1,0) Encontre  $A$ .

(b) (1,5) Se possível encontre  $A^{-1}$ . Justifique a sua resposta.

(c) (1,5) Calcule  $(A^2 - 3A + I)$

2. (3,0) Use o método de eliminação Gaussiana (escalamento) para encontrar a solução do sistema

$$\begin{cases} 2x + 2y + 2z = 0 \\ -2x + 5y + 2z = 1 \\ 2x + 9y + 6z = 1 \end{cases}$$

3. (3,0) Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Calcule  $\det(A)$ .